CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 17
LES POLYGONES : LES TRIANGLES (CONSTRUCTIONS)

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

1) Sommets : M, N, P ; côtés : $[MN]$, $[NP]$, $[MP]$; angles : $\widehat{M}$, $\widehat{N}$, $\widehat{P}$ (ou $\widehat{NMP}$, $\widehat{MNP}$, $\widehat{MPN}$).

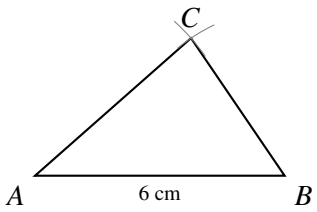
2) Côté opposé à $\widehat{P}$: $\boxed{[MN]}$; côtés adjacents à $\widehat{P}$: $\boxed{[PM] \text{ et } [PN]}$.

3) L'angle opposé à $[MP]$ est $\boxed{\widehat{N}}$.

Correction de l'exercice 2 : Triangle connaissant ses trois côtés

1) On trace $[AB]$ de 6 cm. On trace un arc de centre A et de rayon 5 cm, puis un arc de centre B et de rayon 4 cm. Leur point d'intersection est C.

2) $EF + FG = 3 + 4 = 7 < 9 = EG$: les deux arcs ne se coupent pas. On **ne peut pas** construire ce triangle (dans un triangle, chaque côté est plus petit que la somme des deux autres).



Correction de l'exercice 3 : Triangle connaissant un côté et deux angles

1) On trace $[AB]$, puis au rapporteur une demi-droite d'origine A faisant 50° avec $[AB)$ et une demi-droite d'origine B faisant 60° avec $[BA)$; elles se coupent en C.
$\widehat{C} = 180° - 50° - 60° = \boxed{70°}$.

2) $\widehat{T} = 180° - 45° - 45° = \boxed{90°}$. Le triangle a deux angles égaux et un angle droit : il est **rectangle et isocèle en** T.

Correction de l'exercice 4 : Triangle connaissant deux côtés et un angle

On trace $[IJ]$ de 4 cm, puis la demi-droite d'origine I faisant 60° avec $[IJ)$, et on y place K à 4 cm de I. On mesure $JK = 4$ cm : le triangle semble **équilatéral**.

(En effet, $IJ = IK$: il est isocèle en I, ses angles à la base valent $\dfrac{180° - 60°}{2} = 60°$: tous ses angles mesurent 60°.)

Correction de l'exercice 5 : Somme des angles d'un triangle

a) $180° - 35° - 75° = \boxed{70°}$

b) $180° - 90° - 28° = \boxed{62°}$

c) $(180° - 40°) : 2 = \boxed{70°}$ pour chaque angle à la base

d) $180° : 3 = \boxed{60°}$ pour chaque angle

Correction de l'exercice 6 : **Triangles particuliers**

1) Angle droit en A à l'équerre, $AB = 4$ cm et $AC = 3$ cm sur les côtés. Aire : $\dfrac{AB \times AC}{2} = \dfrac{4 \times 3}{2} = \boxed{6 \text{ cm}^2}$.

2) $KI = KJ = 6$ cm (isocèle en K). Périmètre : $4 + 6 + 6 = \boxed{16 \text{ cm}}$.

3) Périmètre : $3 \times 5 = \boxed{15 \text{ cm}}$.

LN_EDUCATION